

Сетевые технологии

Лабораторная работа №1

Машков И. Е.

15 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Машков Илья Евгеньевич
- Студент 3-го курса, группа НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132231984@pfur.ru
- <https://github.com/7S7eVe7N7>

Изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

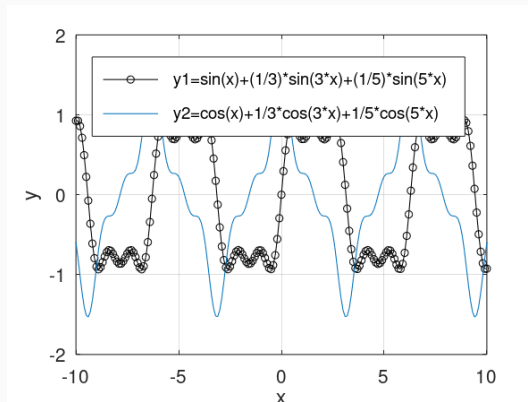


Рис. 1: График функций y_1 и y_2 на интервале от -10 до 10 включая концы'

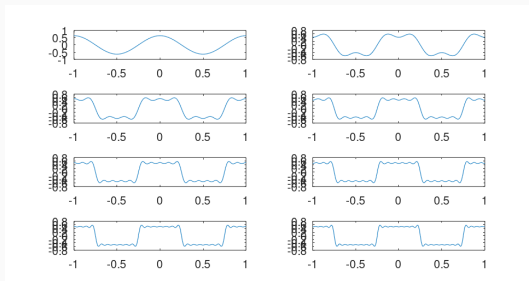


Рис. 2: Графики меандра, содержащего различное число гармоник

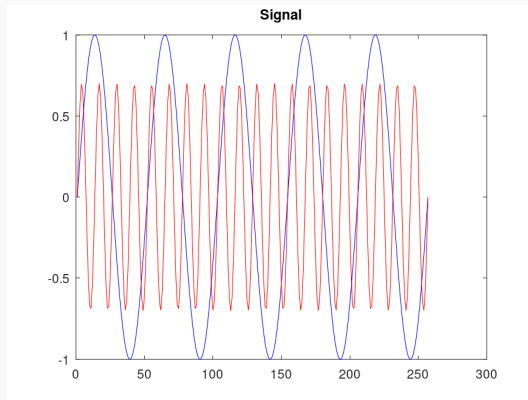


Рис. 3: Два синусоидальных сигнала разной частоты

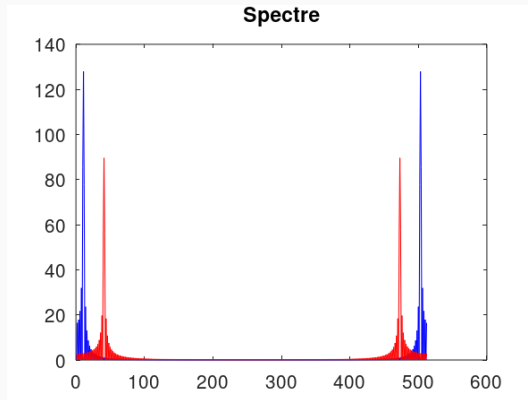


Рис. 4: График спектров синусоидальных сигналов

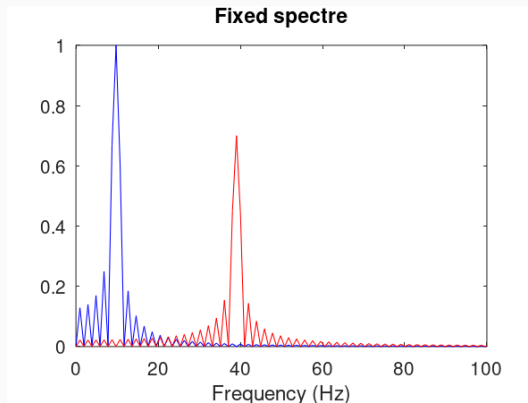


Рис. 5: Исправленный график спектров синусоидальных сигналов

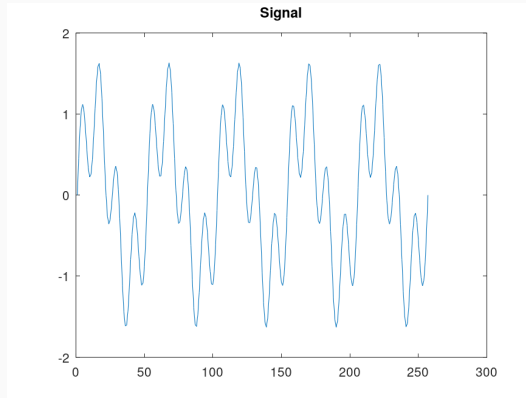


Рис. 6: Суммарный сигнал

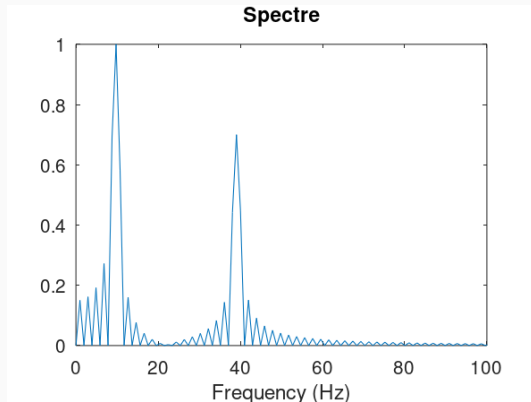


Рис. 7: Спектр суммарного сигнала

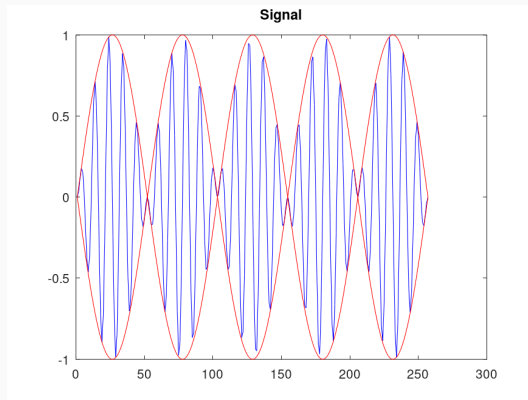


Рис. 8: Сигнал и огибающая при амплитудной модуляции

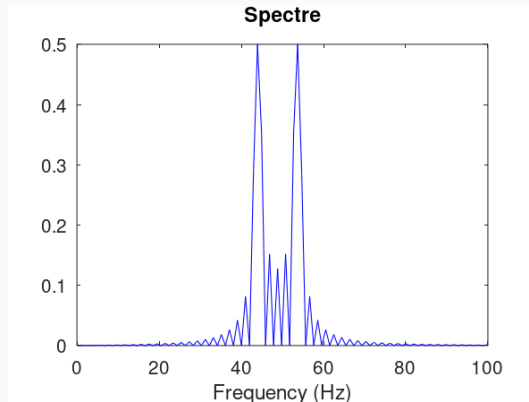


Рис. 9: Спектр сигнала при амплитудной модуляции

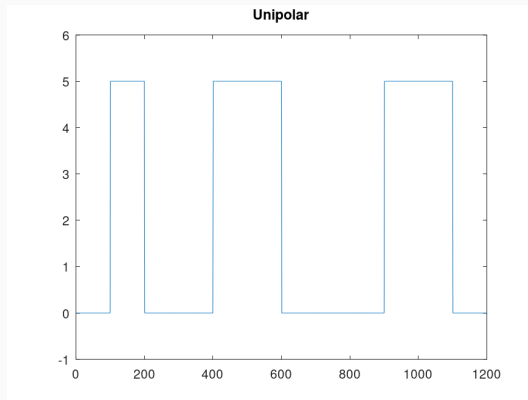


Рис. 10: Униполярное кодирование

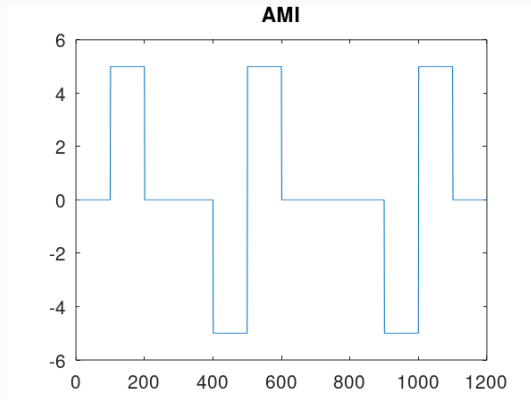


Рис. 11: Кодирование AMI

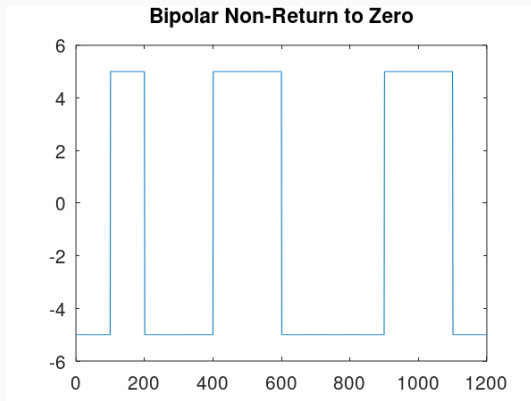


Рис. 12: Кодирование NRZ

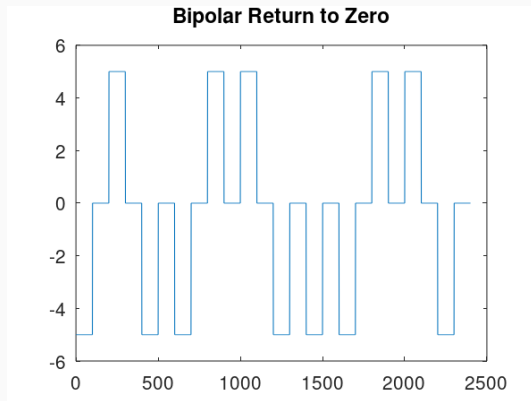


Рис. 13: Кодирование RZ

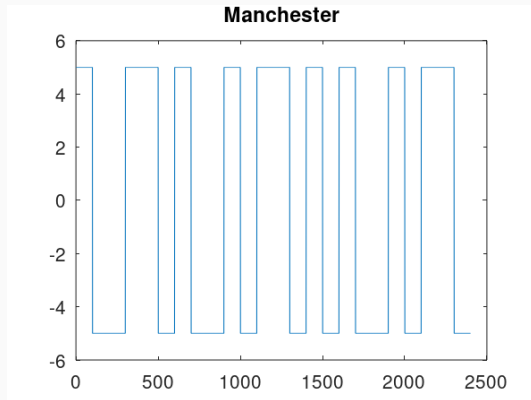


Рис. 14: Манчестерское кодирование

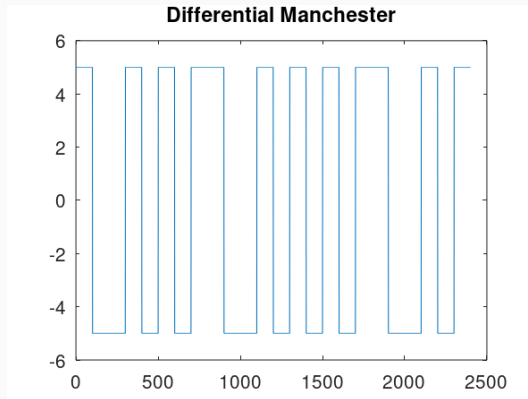


Рис. 15: Дифференциальное манчестерское кодирование

В ходе данной лабораторной работы я изучил методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Научился определять спектра и параметров сигнала. Были продемонстрированы принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Так же были исследованы свойства самосинхронизации сигнала.